

ANATOMÍA DEL RETEST EN EL OPENING RANGE BREAKOUT DEL QQQ

Un Marco Empírico de Cuatro Niveles con 2,290 Días de Datos Intradía a 1 Minuto

Borrador de Trabajo — Abril 2026

Este paper se presenta como punto de partida para investigación futura. Todos los hallazgos se reportan con sus limitaciones explícitamente documentadas. Se invita a otros investigadores a replicar, extender y criticar el trabajo.

RESUMEN

Este paper presenta el primer estudio empírico sistemático de la secuencia post-breakout en el Invesco QQQ Trust ETF, utilizando 2,290 días de negociación con datos intradía a resolución de un minuto, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024. Mientras que la literatura académica existente sobre estrategias de Opening Range Breakout (ORB) se enfoca en la entrada al momento del breakout y en el manejo posterior de la posición, la dinámica interna de lo que ocurre en los minutos siguientes al breakout no ha sido estudiada hasta la fecha.

Descomponemos la secuencia post-breakout en cuatro niveles secuenciales: la anatomía del rango de apertura, la anatomía del breakout, la anatomía del retest, y la clasificación del outcome. Nuestros hallazgos principales son los siguientes.

Primero, el tamaño del rango de apertura predice el recorrido máximo posterior al breakout de forma lineal y monótona en todas las duraciones de rango estudiadas. Segundo, el 68.4% de los breakouts alcanza una excursión mínima del 0.20% antes de retroceder, y de esos, el 66.8% genera un retest válido del nivel de ruptura dentro de 120 minutos. Tercero, y más importante, el tiempo transcurrido hasta el retest es el predictor más fuerte del outcome post-retest: retests que ocurren dentro de los 10 minutos del breakout producen una tasa de continuación del 69.0% con IC del 95% de [62.5%, 74.8%], versus 25.6% [20.3%, 31.6%] para retests que ocurren después de 60 minutos ($\chi^2=170.67$, $p<0.001$). Cuarto, y de forma contraintuitiva, excursiones pre-retest más grandes predicen menor probabilidad de continuación ($Z=-7.697$, $p<0.001$), resultado que contradice directamente la narrativa técnica convencional. Un modelo predictivo combinado de tres condiciones alcanza una tasa de continuación del 73.2% con IC del 95% de [69.5%, 76.6%] sobre 589 observaciones, con una tasa de falla de solo 7.6%.

Estos hallazgos se presentan como punto de partida para investigación futura y están sujetos a limitaciones importantes documentadas a lo largo del texto.

Palabras clave: Opening Range Breakout, momentum intradía, retest del breakout, QQQ, continuación de precio, microestructura de ETF

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El punto de partida: ¿qué sabemos sobre el ORB?

El Opening Range Breakout es una de las estrategias de trading intradía más antiguas y estudiadas. Su premisa es simple: el rango de precio que se establece durante los primeros minutos de la sesión de negociación refleja el desequilibrio acumulado de órdenes de la noche anterior, y un movimiento decisivo más allá de ese rango señala suficiente convicción direccional para continuar durante el resto del día.

A pesar de su antigüedad, la estrategia mantiene relevancia académica y práctica. El trabajo más reciente y riguroso de Zarattini y Aziz (2023) y Zarattini, Barbon y Aziz (2024), ambos distribuidos a través del Swiss Finance Institute, demostró que una estrategia ORB de cinco minutos aplicada a QQQ desde 2016 hasta 2023 produjo un alpha anualizado del 33% neto de comisiones y un retorno acumulado del 1,484% cuando se implementó a través del ETF apalancado TQQQ. Estos resultados son extraordinarios y colocan al ORB como una de las pocas anomalías de mercado con evidencia académica sólida.

Sin embargo, lo que une a toda la literatura previa sobre ORB — académica y práctica — es una suposición arquitectónica compartida: la posición se inicia en el momento del breakout y se gestiona a partir de ahí hasta el stop loss o el cierre de la sesión. La secuencia de comportamiento del precio en los minutos posteriores al breakout — si el precio consolida, retestea el nivel roto, y si ese retest predice el movimiento posterior — nunca ha sido estudiada de forma sistemática.

1.2 La pregunta que nadie había hecho

En toda la literatura de análisis técnico, el concepto del retest del breakout es omnipresente. Edwards y Magee (1948), en su obra fundacional *Technical Analysis of Stock Trends*, describieron la tendencia del precio a regresar a un nivel roto antes de continuar en la dirección del breakout. Este patrón se ha convertido en estándar en la educación del trading discrecional: si el precio rompe un nivel y retestea ese nivel sin cruzarlo, los compradores o vendedores están "defendiendo" el nivel, haciendo más creíble el breakout original.

A pesar de su uso generalizado, ningún paper académico ha medido empíricamente las propiedades del retest del ORB en un instrumento moderno y líquido. Las siguientes preguntas permanecen sin respuesta en la literatura:

¿Qué fracción de los breakouts del ORB genera un retest válido? ¿Cuáles son las propiedades distribucionales de la excursión pre-retest? ¿Cuánto tiempo tarda el retest en ocurrir? ¿Predice la ocurrencia del retest, y las condiciones bajo las cuales ocurre, si el precio continuará o revertirá?

Este paper responde las cuatro preguntas.

1.3 Por qué QQQ y por qué este período

La elección del QQQ como instrumento de estudio responde a tres razones concretas.

Primero, el QQQ es uno de los instrumentos más líquidos del mercado global de renta variable. Sus spreads bid-ask en resolución de un minuto son típicamente de \$0.01 a \$0.02, lo que permite estudiar dinámicas de precio intradía sin el ruido de microestructura que contamina activos menos líquidos.

Segundo, el QQQ replica el índice Nasdaq-100, que concentra las empresas tecnológicas de mayor capitalización del mundo. Es un instrumento con seguimiento masivo tanto por inversores institucionales como por traders individuales, lo que garantiza que los patrones encontrados reflejan comportamiento real de mercado con suficiente participación de todos los tipos de participantes.

Tercero, la literatura previa de ORB más relevante — particularmente Zarattini y Aziz (2023) — usa QQQ como instrumento principal, lo que permite comparaciones directas con el trabajo existente.

El período 2017–2024 fue seleccionado para abarcar múltiples regímenes de mercado distintos: un mercado alcista de baja volatilidad (2017–2019), el evento de volatilidad extrema del COVID-19 y la recuperación posterior (2020), un mercado alcista de alta velocidad (2021), un mercado bajista sostenido impulsado por el ajuste monetario de la Reserva Federal (2022, con QQQ cayendo 32.6%), y un período de recuperación y nuevo máximo (2023–2024). Esta diversidad de regímenes es fundamental para evaluar si los patrones encontrados son robustos o específicos de un tipo de mercado.

1.4 Alcance y limitaciones del estudio

Este estudio se presenta explícitamente como punto de partida en lugar de tratamiento definitivo. Varias extensiones importantes se identifican pero no se implementan aquí: inferencia estadística formal completa, replicación en otros instrumentos, y traducción de los resultados a P&L de opciones. Documentamos estas limitaciones en la sección 9 e invitamos a investigadores posteriores a abordarlas.

Los hallazgos reportados son descriptivos y empíricos. Los mecanismos económicos se proponen en la Discusión como hipótesis interpretativas, no como resultados establecidos.

1.5 Estructura del paper

La Sección 2 revisa la literatura relacionada. La Sección 3 describe los datos y el marco analítico de cuatro niveles. Las Secciones 4 a 7 presentan los resultados de cada nivel. La Sección 8 presenta el modelo predictivo combinado. La Sección 9 discute los hallazgos, su interpretación económica, las limitaciones y las direcciones para trabajo futuro. La Sección 10 concluye.

2. LITERATURA RELACIONADA

2.1 El ORB en la academia

La investigación académica sobre el ORB comienza formalmente con Holmberg, Lönnbark y Lundström (2012), quienes propusieron un marco estadístico para evaluar la rentabilidad de

estrategias ORB usando únicamente datos OHLC diarios. Aplicado a futuros de petróleo crudo de Estados Unidos de 1983 a 2011, encontraron retornos promedio positivos significativos, concentrados en períodos de volatilidad elevada. Lundström (2017) extendió este hallazgo, documentando que la rentabilidad del ORB en futuros de petróleo y S&P 500 crece de forma monótona con la volatilidad realizada. Este resultado es directamente relevante para nuestros hallazgos del Nivel 1 sobre el tamaño del rango de apertura.

Tsai, Wang y colaboradores (2018) introdujeron el concepto del Timely Opening Range Breakout (TORB), usando datos intradía de un minuto en cinco mercados de futuros de índices de 2003 a 2013. Su hallazgo clave para los mercados estadounidenses fue que el período óptimo de formación del rango es corto — típicamente cinco minutos o menos — y que la calidad de la señal del breakout decae rápidamente con la hora del día. Esto es consistente con nuestros hallazgos del Nivel 2 sobre la concentración de breakouts en los primeros 30 minutos de sesión.

El trabajo más directamente relevante es la serie de papers de Zarattini y colaboradores. Zarattini y Aziz (2023) investigaron la rentabilidad del ORB en QQQ usando un rango de apertura de cinco minutos, documentando un alpha anualizado del 33% y un Sharpe ratio superior a 2.0. Zarattini, Barbon y Aziz (2024) extendieron el análisis a más de 7,000 acciones de Estados Unidos, introduciendo el concepto de "Stocks in Play" como filtro para setups de alta calidad. Un tercer paper documentó que una variante basada en VWAP aplicada a QQQ produjo un retorno neto del 671% con un drawdown máximo del 9.4%.

Ninguno de estos papers estudia el retest post-breakout. La entrada ocurre en la vela del breakout y la gestión de posición comienza a partir de ahí; la dinámica interna que sigue no es abordada.

2.2 La microestructura intradía como fundamento teórico

La investigación de flujo de órdenes y microestructura provee un fundamento teórico para los hallazgos de este paper basados en tiempo. Chordia, Roll y Subrahmanyam (2002) documentaron que los desequilibrios de órdenes al inicio de la sesión son sustancialmente mayores que en otros momentos del día, lo que es consistente con nuestro hallazgo de que el 82% de los breakouts del ORB ocurren en los primeros 30 minutos.

Dim, Eraker y Vilkov (2023) documentaron que el gamma de inventario de los market makers predice las reversiones de precio intradía: gamma positivo está asociado con reversión a la media mientras que gamma negativo está asociado con continuación de momentum. Este mecanismo es directamente relevante para interpretar por qué los retests en niveles intradía específicos — como el nivel del ORB — producen tasas de continuación predecibles.

2.3 El análisis técnico como objeto de estudio empírico

La validación empírica de conceptos de análisis técnico tiene una historia académica mixta. Lo, Mamaysky y Wang (2000) encontraron que varios patrones técnicos contienen información estadística incremental más allá de lo capturado por factores de momentum estándar. Kirkpatrick y Dahlquist (2010) revisaron la evidencia empírica y concluyeron que mientras muchas reglas técnicas fallan en pruebas fuera de muestra rigurosas, las

estrategias de breakout en niveles de precio de alto volumen muestran resultados más consistentes.

Este paper contribuye a esa literatura proporcionando la primera caracterización empírica sistemática del retest — un concepto central en el análisis técnico que nunca había sido medido formalmente.

2.4 Posicionamiento de este paper

Este paper difiere de la literatura existente sobre ORB en tres aspectos específicos. Primero, desagrega la secuencia post-breakout en componentes medibles con propiedades estadísticas distintas, en lugar de tratar el período post-breakout como uniforme. Segundo, el retest se operacionaliza con una definición precisa y pre-especificada que permite medición reproducible. Tercero, las variables predictoras se identifican mediante un análisis sistemático en lugar de seleccionarse a priori, permitiendo que los datos revelen qué características del retest importan más.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 El proceso de pensamiento detrás del diseño

Antes de describir los datos formalmente, es importante explicar la lógica que llevó a este diseño específico. La pregunta original era simple: después de que el precio rompe el rango de apertura del QQQ, ¿qué pasa?

La respuesta más inmediata es que a veces continúa en la dirección del breakout y a veces revierte. Pero eso es demasiado vago para ser útil. Lo que realmente queremos saber es: ¿bajo qué condiciones continúa versus revierte? ¿Hay algo observable en el momento del breakout — o en los minutos posteriores — que prediga el outcome?

Para responder eso de forma rigurosa, necesitamos un marco que vaya de lo general a lo específico. No podemos saltar directamente a predecir el outcome sin primero entender qué características tiene el rango que generó el breakout, qué características tiene el breakout en sí mismo, y qué características tiene el movimiento posterior al breakout. Esa cadena de razonamiento llevó al diseño de los cuatro niveles secuenciales.

3.2 Los datos

El dataset principal consiste en barras OHLCV (apertura, máximo, mínimo, cierre, volumen) de un minuto para el Invesco QQQ Trust desde el 26 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2024. Los datos cubren la sesión regular de negociación de 9:30 AM a 3:59 PM hora del Este, generando hasta 390 observaciones de un minuto por día. Todos los timestamps se convierten a hora del Este con manejo explícito del offset UTC para garantizar el tratamiento correcto de los cambios de horario de verano. La muestra total comprende 2,290 días de negociación.

3.3 Por qué datos de 1 minuto

La elección de datos a resolución de un minuto no es arbitraria. Datos diarios — como los usados por Holmberg et al. (2012) — no permiten estudiar la secuencia interna del breakout. Datos de ticks o de segundos añaden ruido de microestructura que complica la identificación de eventos significativos. Un minuto representa el balance óptimo: suficiente granularidad para medir con precisión cuándo ocurre el breakout, cuándo ocurre el retest, y cuánto tarda cada evento; y suficiente agregación para filtrar el ruido de bid-ask y las transacciones individuales.

3.4 El marco analítico de cuatro niveles

El análisis se organiza en cuatro niveles secuenciales. Cada nivel construye sobre los outputs del nivel anterior. Esta arquitectura refleja la secuencia causal natural del fenómeno: primero se forma el rango, luego ocurre el breakout, luego puede ocurrir el retest, y finalmente se determina el outcome.

Lo importante de esta arquitectura es que permite identificar en qué momento de la secuencia se genera la información predictiva. ¿Es el tamaño del rango lo que más importa? ¿O es lo que ocurre en el momento del breakout? ¿O es el comportamiento del precio después del breakout? Al analizar cada etapa por separado antes de combinarlas, podemos responder esas preguntas con precisión.

3.5 Las duraciones del rango de apertura

Todos los análisis se conducen en paralelo para 24 duraciones del rango de apertura desde 5 hasta 120 minutos en incrementos de 5 minutos. Esta decisión de diseño refleja la ausencia de consenso empírico previo sobre la duración óptima del rango para QQQ específicamente. En lugar de adoptar los 5 minutos de Zarattini y Aziz (2023) a priori, dejamos que los datos revelen si la duración afecta materialmente los patrones documentados.

Los resultados se reportan para el rango de 15 minutos como caso representativo, seleccionado porque produce un tamaño de muestra adecuado por día y un período de formación suficientemente largo para absorber los minutos más volátiles de la apertura. Donde los patrones difieren materialmente entre duraciones, se documenta explícitamente.

3.6 Definiciones formales

Antes de presentar los resultados, establecemos con precisión el significado de los conceptos centrales. Estas definiciones fueron fijadas antes de correr cualquier análisis para evitar sesgos de optimización retrospectiva.

Rango de Apertura (OR): El rango de precio definido por el máximo más alto y el mínimo más bajo de todas las barras de un minuto desde las 9:30 AM hasta las 9:30 AM + N minutos, donde $N \in \{5, 10, 15, \dots, 120\}$.

Breakout: La primera barra de un minuto cuyo máximo supera el máximo del OR (breakout alcista) o cuyo mínimo cae por debajo del mínimo del OR (breakout bajista). Solo se analiza el primer breakout del día para cada combinación de día y duración de OR.

Precio de breakout: OR_high para breakouts alcistas; OR_low para breakouts bajistas.

Retest válido: Un evento post-breakout que satisface tres condiciones simultáneamente y en orden:

Condición 1 — Alejamiento mínimo: Después del breakout, el precio debe alcanzar una excursión favorable mínima del 0.20% del precio de breakout antes de que cualquier retroceso hacia el nivel de breakout sea considerado. Este umbral se eligió porque en precios de QQQ entre \$130 y \$500 (el rango histórico en el dataset), el 0.20% representa entre \$0.26 y \$1.00 — aproximadamente el ancho de un strike de opciones y un movimiento claramente visible en un gráfico de un minuto. La razón de fondo es eliminar el "ruido" de barras que simplemente oscilan alrededor del nivel de breakout sin que el precio haya realmente tomado una dirección. Si el precio no se aleja el 0.20% mínimo, es imposible distinguir si hay un retest real o simplemente la barra del breakout siendo volátil.

Condición 2 — Contacto con el nivel: Después de satisfacer la Condición 1, el mínimo de cualquier barra posterior (para breakouts alcistas) debe alcanzar o caer por debajo del precio de breakout más una tolerancia del 0.05% del precio de breakout. Para breakouts bajistas, el máximo debe alcanzar o superar el precio de breakout menos la misma tolerancia. La tolerancia reconoce que los niveles de soporte y resistencia tienen anchura finita en la práctica — no son líneas infinitamente delgadas sino zonas de precio.

Condición 3 — Ventana de tiempo: El retest debe ocurrir dentro de los 120 minutos posteriores a la barra del breakout. Los retests que ocurren después de esta ventana se tratan como pertenecientes a un contexto intradía diferente. La lógica es que después de dos horas, el impulso original del breakout ya no es relevante para interpretar el comportamiento del precio.

Solo se analiza el primer retest. Los retornos posteriores al nivel de breakout son un fenómeno distinto.

Outcome de Continuación: Dentro de los 60 minutos posteriores a la barra del retest, el precio supera la excursión favorable máxima pre-retest — es decir, supera el punto más alto alcanzado entre el breakout y el retest (para breakouts alcistas).

Outcome de Falla: Dentro de los 60 minutos posteriores a la barra del retest, el precio cruza el límite opuesto del rango de apertura — OR_low para breakouts alcistas, OR_high para breakouts bajistas — antes de alcanzar un Outcome de Continuación.

Outcome Neutro: Ninguno de los dos anteriores ocurre dentro de los 60 minutos posteriores al retest.

La razón de usar el MFE_pre como umbral de continuación (en lugar de un target fijo) es que representa el punto de referencia natural del movimiento previo: si el precio puede superar lo que ya había alcanzado antes del retest, el movimiento direccional se ha reanudado con al menos la misma magnitud. La razón de exigir el cruce completo del OR para la falla (en lugar de solo penetrar el nivel de breakout) es que pequeñas oscilaciones alrededor del nivel son normales y no constituyen una señal clara de que el breakout fue falso.

3.7 Tabla de variables

Tabla 1 — Definición completa de variables

Variable	Nivel	Definición	Unidad
OR_size_pct	1	$(OR_high - OR_low) / OR_low \times 100$	%
OR_close_position	1	$(close_última_barra_OR - OR_low) / OR_size$	0–1
gap_pct	1	$(open_día - close_día_anterior) / close_día_anterior \times 100$	%
MFE_total_pct	1	Máxima excursión desde precio de breakout hasta cierre / precio_breakout $\times 100$	%
breakout_minute	2	Minutos desde apertura de sesión hasta la barra del breakout	min
breakout_strength	2	$(close_barra_breakout - precio_breakout) / OR_size$	ratio
vol_ratio	2	$volumen_barra_breakout / media(volumen_barras_OR)$	ratio
mfe_pre_retest_pct	3	Máxima excursión entre breakout y retest / precio_breakout $\times 100$	%
mins_to_retest	3	Minutos desde barra del breakout hasta barra del retest	min
retest_speed	3	$mfe_pre_retest_pct / mins_to_retest$	%/min
retest_depth_pct	3	Penetración del nivel de breakout por la barra del retest / OR_size $\times 100$	%
outcome	4	Continuación / Falla / Neutro	categorica
mfe_post_pct	4	Máxima excursión post-retest desde precio_breakout / precio_breakout $\times 100$	%
mae_falla_pct	4	Máxima excursión adversa en Falla / precio_breakout $\times 100$	%

4. NIVEL 1 — ANATOMÍA DEL RANGO DE APERTURA

4.1 La pregunta y por qué empezamos aquí

El primer nivel tiene como objetivo caracterizar el rango de apertura antes de que ocurra ningún breakout. La razón de empezar aquí es simple: si queremos entender qué hace que un breakout sea más o menos probable de continuar, primero necesitamos entender el

"contexto" en el que ese breakout ocurre. El rango de apertura es ese contexto — es el estado inicial del sistema antes de que comience el movimiento que queremos estudiar.

Las preguntas que guían este nivel son: ¿qué relación existe entre el tamaño del rango y el recorrido máximo posterior al breakout? ¿La posición del cierre del rango dentro de sus propios extremos nos dice algo sobre la dirección del breakout que va a ocurrir? ¿El gap overnight modifica estos patrones?

4.2 Hallazgo 1.1 — El tamaño del rango predice el MFE de forma lineal y perfectamente monótona

Tabla 2 — Quintiles de tamaño del OR y MFE por quintil (OR = 15 minutos, N = 2,128 días con breakout)

Quintil	OR_size %	N	%Arriba	%Abajo	MFE_avg %	MFE_med %	ClosePos_U p	ClosePos_Down n
Q1 — mínimo	0.23%	426	50.7%	49.3%	0.41%	0.30%	0.658	0.402
Q2 — pequeño	0.33%	426	54.0%	46.0%	0.53%	0.43%	0.703	0.335
Q3 — medio	0.43%	426	53.8%	46.2%	0.59%	0.43%	0.716	0.340
Q4 — grande	0.57%	426	51.9%	48.1%	0.74%	0.57%	0.722	0.302
Q5 — muy grande	0.87%	426	49.5%	50.5%	1.15%	0.89%	0.733	0.248

El MFE promedio crece de forma perfectamente monótona desde 0.41% en el quintil más pequeño hasta 1.15% en el más grande — una diferencia de 2.8 veces. No hay ninguna excepción en ningún quintil ni en ninguna de las 24 duraciones de OR estudiadas. Esta relación es estadísticamente significativa con $Z=+7.109$, $p<0.001$.

Lo que esto significa en términos concretos: en los días donde el QQQ establece un rango de apertura grande (más del 0.57% de amplitud), el breakout posterior viaja casi tres veces más lejos que en los días con rangos pequeños (menos del 0.23%). La interpretación más natural es que el tamaño del rango refleja la energía direccional disponible ese día. Un rango grande señala que hay desequilibrio significativo de órdenes — que hay mucho desacuerdo entre compradores y vendedores sobre el precio justo — y ese desequilibrio persiste después del breakout.

Este resultado confirma y extiende el hallazgo de Lundström (2017), quien documentó que la rentabilidad del ORB crece con la volatilidad, pero lo hace al nivel del breakout individual en lugar del nivel de serie temporal.

4.3 Hallazgo 1.2 — La posición del cierre del OR dentro del rango predice la dirección del breakout

Este es el hallazgo más accionable del Nivel 1 porque es información disponible antes de que ocurra el breakout. Las dos últimas columnas de la Tabla 2 muestran la posición promedio del cierre del OR (variable OR_close_position, que va de 0 a 1 donde 0 es el mínimo del rango y 1 es el máximo) separada por dirección del breakout posterior.

La lectura es clara: cuando el breakout posterior es alcista, el OR cerró en promedio en el 65-73% superior del rango (valores de 0.658 a 0.733). Cuando el breakout fue bajista, el OR cerró en el 25-40% inferior (valores de 0.248 a 0.402). En el quintil más grande (Q5), la diferencia es de 0.733 versus 0.248 — una separación de 0.485 puntos en una escala de 0 a 1.

La lógica detrás de este patrón es la siguiente: si durante la formación del rango de apertura los precios tienden a subir y el cierre queda cerca del máximo del rango, hay presión compradora acumulada que aún no se ha expresado completamente. Cuando el rango finalmente se rompe, es más probable que lo haga en la dirección de esa presión. El opuesto aplica para el cierre en la parte baja del rango.

Este hallazgo tiene valor práctico directo: un trader puede observar dónde cierra el período de formación del rango antes de que ocurra el breakout y tener un sesgo direccional informado. No garantiza nada — la distribución de breakouts es aproximadamente 50/50 en todos los quintiles — pero es información adicional que no costaba nada observar.

4.4 Hallazgo 1.3 — El gap bajista produce mayor MFE que el gap alcista

Tabla 3 — Efecto del gap overnight sobre el MFE (OR = 15 minutos)

Tipo de gap	N	%Break arriba	%Break abajo	MFE_avg%	MFE_med%
Gap alcista (>+0.1%)	1,040	50.7%	49.3%	0.65%	0.48%
Gap bajista (<-0.1%)	775	54.1%	45.9%	0.79%	0.54%
Gap plano (±0.1%)	314	51.3%	48.7%	0.55%	0.39%

Los días que abren con un gap bajista generan excursiones post-breakout promedio del 0.79%, superiores al 0.65% de los días con gap alcista — una diferencia del 21%. Los días con gap plano producen los menores recorridos (0.55%).

Este resultado es contraintuitivo a primera vista: uno esperaría que un día que abre fuerte al alza tenga más energía para un breakout alcista. Pero la interpretación más coherente es que los días con gap bajista concentran mayor incertidumbre y volatilidad, y esa volatilidad persiste durante la sesión, independientemente de la dirección del breakout. Los días con

gap plano, al contrario, sugieren ausencia de catalizadores claros y producen breakouts más débiles.

4.5 Hallazgo 1.4 — La dirección del breakout es aproximadamente aleatoria

En todos los quintiles de tamaño de rango, la fracción de breakouts alcistas versus bajistas es cercana al 50/50, oscilando entre el 49.5% y el 54.0% alcista. Ningún quintil exhibe un sesgo direccional superior a 4.5 puntos porcentuales. Esto confirma que el tamaño del rango no predice la dirección del breakout — solo su magnitud.

Esta observación es importante para calibrar las expectativas del estudio: el ORB por sí solo no resuelve el problema de dirección. Para eso se necesitan las variables adicionales que exploramos en los Niveles 2, 3 y 4.

5. NIVEL 2 — ANATOMÍA DEL BREAKOUT

5.1 La pregunta y la transición desde el Nivel 1

Una vez que entendemos el rango, la pregunta natural siguiente es: ¿qué características tiene el breakout en sí mismo? El Nivel 1 nos dijo que rangos más grandes producen breakouts con mayor recorrido. Pero eso es información del contexto, no del evento. Ahora queremos saber si hay algo en la vela del breakout — su hora, su volumen, su fuerza de penetración — que prediga la calidad del movimiento posterior.

Esta distinción importa porque en la práctica, un trader no solo observa el rango que se formó — también observa cómo ocurre el breakout. Si el breakout ocurre con volumen alto, ¿eso significa algo? Si ocurre a las 9:35 versus las 10:15, ¿cambia algo? Estas son las preguntas del Nivel 2.

5.2 Hallazgo 2.1 — El 82% de los breakouts ocurren en los primeros 30 minutos

Tabla 4 — MFE por hora del breakout (OR = 15 minutos)

Franja horaria N		%Arriba	MFE_avg%	MFE_med%	Vol_ratio_avg
09:30 – 10:00	1,870	51.8%	0.71%	0.50%	0.95
10:00 – 10:30	351	53.8%	0.67%	0.43%	0.90
10:30 – 11:00	44	63.6%	0.48%	0.36%	0.76
11:00 – 11:30	12	41.7%	0.48%	0.30%	0.76

De 2,277 breakouts con OR de 15 minutos, 1,870 (82.1%) ocurren en la ventana de 09:30 a 10:00. Después de las 10:00 la frecuencia de breakouts cae dramáticamente, y después de las 10:30 los casos son demasiado escasos para sacar conclusiones confiables.

La concentración en la apertura es consistente con la literatura de microestructura (Chordia et al., 2002) sobre la concentración del price discovery en los primeros minutos de la sesión.

Los desequilibrios de órdenes acumulados durante la noche se expresan principalmente en la apertura, y una vez que esa energía se procesa, el mercado entra en un estado de menor convicción direccional.

Adicionalmente, el MFE decae con la hora: los breakouts de 09:30-10:00 producen 0.71% de MFE promedio, mientras que los de 10:30-11:00 producen solo 0.48% — una caída del 32%. Los breakouts tardíos son no solo más raros sino también más débiles.

5.3 Hallazgo 2.2 — El vol_ratio tiene una relación no lineal con el MFE: el óptimo está en Q3

Tabla 5 — MFE por quintil de vol_ratio (OR = 15 minutos)

Quintil	Vol_ratio_avg	N	MFE_avg%	MFE_med%
Q1 — más bajo	0.71	458	0.53%	0.36%
Q2	0.88	457	0.68%	0.50%
Q3 — óptimo	0.95	458	0.80%	0.57%
Q4	1.01	457	0.75%	0.52%
Q5 — más alto	1.15	458	0.71%	0.49%

La asociación entre vol_ratio y MFE es estadísticamente significativa ($\chi^2=26.85$, $p=0.00075$), pero la forma de la relación es sorprendente: no es lineal sino que alcanza un máximo en el quintil Q3 (vol_ratio de 0.90-1.00) y luego decrece.

Los breakouts con volumen extremadamente alto (Q5) tienen menor MFE que los de volumen moderado-alto (Q3). Esto sugiere que volumen muy elevado en la vela del breakout puede indicar que el movimiento está siendo absorbido agresivamente por el lado opuesto — vendedores que venden en el breakout alcista, compradores que compran en el breakout bajista — lo que agota el impulso direccional en la propia vela del breakout.

La narrativa popular de que "el breakout debe confirmarse con volumen alto" es parcialmente correcta — los breakouts de muy bajo volumen (Q1) son los más débiles — pero la relación se invierte en niveles extremos. El volumen moderado-alto parece ser la señal de calidad, no el volumen más alto posible.

5.4 Hallazgo 2.3 — El día de la semana NO es un predictor estadísticamente válido

Tabla 6 — MFE por día de la semana (OR = 15 minutos)

Día	N	%Arriba	MFE_avg%	MFE_med%
Lunes	428	58.9%	0.66%	0.44%
Martes	471	51.2%	0.68%	0.50%

Día	N	%Arriba	MFE_avg%	MFE_med%
Miércoles	467	51.0%	0.69%	0.49%
Jueves	460	48.3%	0.73%	0.49%
Viernes	462	52.8%	0.71%	0.50%

A primera vista, los datos descriptivos muestran patrones aparentemente interesantes: los lunes exhiben el mayor sesgo alcista (58.9% de breakouts hacia arriba), mientras que los jueves producen el mayor MFE promedio (0.73%). Sin embargo, el test chi-cuadrado de independencia aplicado al día de la semana produce $\chi^2=4.63$, $p=0.796$ — completamente no significativo.

Esta es una diferencia fundamental entre estadística descriptiva y estadística inferencial. Descriptivamente los números parecen distintos. Pero estadísticamente esas diferencias son indistinguibles del azar puro. Por tanto, el día de la semana no debe reportarse como un predictor del outcome del ORB. Lo incluimos aquí porque la honestidad científica requiere reportar también los hallazgos negativos — los que no encontramos.

6. NIVEL 3 — ANATOMÍA DEL RETEST

6.1 La transición más importante del paper

Los Niveles 1 y 2 nos dieron el contexto del breakout — el rango que lo precedió y las características del momento del breakout. Ahora llegamos al evento central del estudio: el retest.

El Nivel 3 es donde la investigación entra en territorio genuinamente nuevo. Mientras que el rango de apertura y el breakout han sido estudiados antes en distintos grados, nadie había medido sistemáticamente qué ocurre después del breakout en los minutos siguientes: cuántos breakouts se alejan suficiente para tener un retest significativo, cuántos efectivamente retestean el nivel, cuánto tiempo tarda ese retest, y si la magnitud del movimiento pre-retest contiene información predictiva.

6.2 La definición del retest revisitada

Antes de mostrar los resultados, vale la pena volver a explicar por qué las tres condiciones del retest fueron definidas de esta forma específica.

La Condición 1 (alejamiento mínimo del 0.20%) existe para separar retests reales de ruido. Si el precio rompe el nivel y en la siguiente barra ya está de vuelta, eso no es un retest — es una barra volátil. Un alejamiento del 0.20% garantiza que el precio tuvo tiempo de comprometer a participantes en la dirección del breakout antes de volver.

La Condición 2 (tolerancia de $\pm 0.05\%$ en el toque del nivel) existe porque los niveles de soporte y resistencia en la práctica tienen grosor. El precio raramente toca un nivel exacto al centavo. Una tolerancia del 0.05% del precio — aproximadamente 24 centavos en QQQ a

\$480 — captura los retests reales sin ser tan amplia que incluya movimientos que simplemente pasaron cerca del nivel.

La Condición 3 (ventana de 120 minutos) existe porque un retest que ocurre dos horas después del breakout ya no es el mismo fenómeno. El contexto de mercado ha cambiado, otros eventos han ocurrido, y la conexión causal con el breakout original es demasiado débil.

6.3 Hallazgo 3.1 — Tasas de retest por duración del OR

Tabla 7 — Estadísticas del retest por duración del OR (duraciones seleccionadas)

OR_min	N_breakouts	N_alejados	N_retests	%Alejado	%Retest/Alejado	MFE_pre_avg%	Mins_retest_avg
5	2,290	1,583	1,096	69.1%	69.2%	0.361%	33.5
10	2,289	1,538	1,037	67.2%	67.4%	0.349%	33.3
15	2,288	1,565	1,045	68.4%	66.8%	0.351%	35.8
30	2,274	1,484	966	65.3%	65.1%	0.351%	38.4
60	2,198	1,316	810	59.9%	61.6%	0.336%	41.0
120	1,953	1,057	638	54.1%	60.4%	0.348%	48.7

Para el caso del OR de 15 minutos: de 2,288 breakouts, 1,565 (68.4%) se alejaron al menos el 0.20% del precio de breakout. De esos, 1,045 (66.8%) generaron un retest válido dentro de los 120 minutos. La tasa de retest decrece modestamente con la duración del OR — de 69.2% a los 5 minutos hasta 60.4% a los 120 minutos.

Este patrón de decrecimiento tiene una interpretación lógica: rangos más largos ya han procesado más movimiento del día antes del breakout. Cuando finalmente se rompen, lo hacen con mayor convicción y menor tendencia a retroceder.

6.4 Hallazgo 3.2 — El MFE_pre predice la tasa de retest con precisión casi perfecta

Tabla 8 — Tasa de retest por bin de MFE_pre (OR = 15 minutos)

Bin de MFE_pre	N	N_retest	%Retest	Mins_promedio
0.20 – 0.30%	1,041	560	53.8%	28.3
0.30 – 0.40%	274	242	88.3%	36.9
0.40 – 0.50%	108	103	95.4%	44.6
0.50 – 0.75%	94	93	98.9%	56.4
0.75 – 1.00%	32	31	96.9%	58.9

Bin de MFE_pre N N_retest %Retest Mins_promedio

1.00 – 1.50% 14 14 100.0% 58.3

La relación entre MFE_pre y la tasa de retest es casi perfectamente monótona. Un breakout que viaja solo 0.20-0.30% antes de volver retestea en el 53.8% de los casos. Uno que viaja 0.40-0.50% retestea en el 95.4%. Más allá del 0.50%, el retest es prácticamente seguro (97-100%).

La interpretación: cuando el precio se mueve agresivamente en la dirección del breakout, genera un desequilibrio de orden tan grande que el mercado lo corrige casi inevitablemente. Es como una goma elástica que se estira — a mayor elongación, mayor fuerza de retorno. Pero como veremos en el Nivel 4, esta fuerza de retorno que produce el retest no implica que el breakout haya fallado — solo que el precio necesita "verificar" el nivel antes de continuar.

6.5 Hallazgo 3.3 — Los retests rápidos tienen menor MFE_pre

Tabla 9 — Distribución temporal del retest (OR = 15 minutos, N = 1,045 retests)

Minutos al retest N % del total MFE_pre_avg%

0 – 5 min	75	7.2%	0.257%
5 – 10 min	138	13.2%	0.284%
10 – 15 min	119	11.4%	0.305%
15 – 20 min	107	10.2%	0.311%
20 – 30 min	136	13.0%	0.338%
30 – 45 min	143	13.7%	0.372%
45 – 60 min	100	9.6%	0.420%
60 – 90 min	136	13.0%	0.406%
90 – 120 min	87	8.3%	0.461%

La distribución temporal es relativamente plana entre 5 y 90 minutos — no hay una ventana temporal que domine. Sin embargo, emerge un patrón claro: los retests que ocurren más rápido tienen menor MFE_pre (0.257% en los primeros 5 minutos) mientras que los tardíos tienen mayor MFE_pre (0.461% entre 90-120 minutos).

Este patrón es una pista de lo que viene en el Nivel 4: si los retests rápidos tienen menor MFE_pre, y el Nivel 4 va a mostrar que menor MFE_pre predice más continuación, entonces los retests rápidos deberían predecir más continuación. Y efectivamente así es — pero con una magnitud que va más allá de lo que este patrón solo sugeriría.

7. NIVEL 4 — EL OUTCOME FINAL

7.1 La pregunta central del paper

Llegamos al nivel donde se responde la pregunta central: dado que ocurrió un retest válido, ¿qué pasa después? ¿El precio continúa en la dirección original del breakout, falla cruzando al lado opuesto del rango, o queda en indecisión?

Y más importante: ¿qué variables de los Niveles 1, 2 y 3 predicen mejor ese outcome?

7.2 Distribución base de outcomes

Tabla 10 — Distribución de outcomes por duración del OR (duraciones seleccionadas)

OR_min	N_retests	%Continuación	%Falla	%Neutro	MFE_post_avg%	MAE_falla_avg%
5	1,096	47.7%	32.7%	19.6%	0.368%	0.412%
10	1,037	47.8%	24.3%	27.9%	0.364%	0.522%
15	1,045	46.1%	18.7%	35.2%	0.361%	0.584%
30	966	47.9%	8.6%	43.5%	0.357%	0.641%
60	810	44.2%	2.1%	53.7%	0.346%	0.889%
120	638	42.2%	1.1%	56.7%	0.363%	1.137%

Para el OR de 15 minutos: de 1,045 retests, 482 (46.1%) produjeron Continuación, 195 (18.7%) produjeron Falla, y 368 (35.2%) fueron Neutros. La distribución tiene un IC del 95% de [43.1%, 49.2%] para la tasa de continuación base.

Dos patrones son notables a través de las duraciones. Primero, la tasa de Falla decrece dramáticamente con la duración del OR — de 32.7% en OR=5 min hasta 1.1% en OR=120 min. Los rangos más largos producen breakouts más "limpios" con menor probabilidad de falla completa. Segundo, la tasa Neutra aumenta correspondientemente. Esto sugiere que rangos más largos producen más indecisión post-retest, no más claridad.

La tasa de Falla del 18.7% con OR de 15 min y el MAE promedio de 0.584% son datos críticos para la gestión de riesgo: cuando el trade falla, el precio se mueve en contra 0.58% desde el precio de breakout en promedio, tardando 29.4 minutos.

7.3 El predictor dominante: tiempo al retest (Hallazgo más importante del paper)

Tabla 11 — Tasa de continuación por tiempo al retest (OR = 15 minutos)

Minutos al retest	N	%Continuación	IC 95% Wilson	%Falla	%Neutro
0 – 10 min	213	69.0%	[62.5%, 74.8%]	20.2%	11.8%
10 – 20 min	226	54.0%	[47.5%, 60.4%]	23.9%	23.9%

Minutos al retest N %Continuación IC 95% Wilson %Falla %Neutro

20 – 30 min	136	47.1%	[38.9%, 55.4%]	21.5%	33.1%
30 – 45 min	143	39.2%	[31.5%, 47.3%]	15.3%	44.4%
45 – 60 min	100	35.0%	[26.4%, 44.8%]	24.5%	42.6%
> 60 min	227	25.6%	[20.3%, 31.6%]	10.0%	63.8%

* $\chi^2=170.67$, dof=10, $p<0.001$ *** | Z Cochran-Armitage=-9.708, $p<0.001$ ***

Los retests que ocurren dentro de los 10 minutos del breakout producen una tasa de continuación del 69.0% — 23 puntos porcentuales por encima de la tasa base del 46.1% y 43 puntos por encima de la tasa de los retests tardíos (25.6%). La relación es monótonamente decreciente: cada bin temporal produce menor continuación que el anterior, sin excepción.

Los intervalos de confianza de los extremos no se solapan en absoluto. El límite superior del IC para retests tardíos (31.6%) es inferior al límite inferior del IC para retests rápidos (62.5%). La diferencia no es ambigua desde ningún ángulo estadístico.

El chi-cuadrado de 170.67 es el más alto de todas las variables estudiadas, y el Z de Cochran-Armitage de -9.708 confirma que la tendencia decreciente es estadísticamente significativa en el más alto nivel posible. Este es el hallazgo más robusto del paper.

7.4 El hallazgo contraintuitivo: excursión pre-retest (Hallazgo más sorprendente)

Tabla 12 — Tasa de continuación por excursión pre-retest (OR = 15 minutos)

Bin de MFE_pre N %Continuación IC 95% Wilson %Falla %Neutro

0.20 – 0.30%	560	54.6%	[50.5%, 58.7%]	17.7%	27.5%
0.30 – 0.40%	242	46.3%	[40.1%, 52.6%]	18.6%	35.1%
0.40 – 0.50%	103	34.0%	[25.6%, 43.6%]	19.4%	46.6%
0.50 – 0.75%	93	22.6%	[15.3%, 32.1%]	20.4%	57.0%
0.75 – 1.00%	31	22.6%	[11.4%, 39.8%]	20.4%	57.0%
> 1.00%	16	6.2%*	[1.1%, 28.3%]*	25.5%	57.4%

*N=16, resultado con bajo poder estadístico. Reportar con cautela.

*Z Cochran-Armitage=-7.697, $p<0.001$ ***

La tasa de continuación cae monótonamente desde 54.6% para excursiones pequeñas hasta 22.6% para excursiones grandes, con una tendencia decreciente altamente significativa (Z=-7.697, $p<0.001$). El breakout que viaja más lejos antes de retestar es el menos probable de continuar.

Este resultado contradice directamente la narrativa convencional del análisis técnico, que dice que un movimiento fuerte antes del retest es señal de momentum real y mayor probabilidad de continuación. Los datos muestran exactamente lo opuesto.

Una advertencia importante: el último bin (>1.00%) tiene solo 16 observaciones con un IC del 95% de [1.1%, 28.3%] — un ancho de 27 puntos porcentuales. El resultado puntual del 6.2% no es estadísticamente confiable. Los cuatro primeros bins tienen muestras adecuadas para inferencia.

7.5 Predictores secundarios confirmados

Tabla 13 — Tasa de continuación por predictores individuales (OR = 15 minutos)

Variable	Segmento	N	%Cont	IC 95%	%Falla
OR_size_pct	Q1 mínimo	209	29.2%	[23.5%, 35.7%]	27.8%
	Q3 medio	209	49.8%	[43.2%, 56.4%]	16.3%
	Q5 muy grande	209	58.9%	[52.2%, 65.3%]	14.4%
Vol_ratio	Q1 más bajo	209	35.4%	[29.3%, 42.1%]	17.2%
	Q3 óptimo	209	56.9%	[50.2%, 63.3%]	14.4%
	Q5 más alto	207	46.9%	[40.3%, 53.7%]	21.7%

Tanto OR_size ($\chi^2=55.26$, $p<0.001$) como vol_ratio ($\chi^2=26.85$, $p=0.00075$) son predictores estadísticamente significativos del outcome. El OR grande (Q5) produce 58.9% de continuación versus 29.2% para el OR mínimo. El vol_ratio Q3 produce 56.9% versus 35.4% para Q1.

Estos predictores son secundarios — su poder predictivo es menor que el de mins_to_retest y mfe_pre — pero son estadísticamente robustos y añaden información independiente en el modelo combinado.

8. MODELO PREDICTIVO COMBINADO

8.1 El razonamiento detrás del modelo

Después de cuatro niveles de análisis, tenemos un conjunto de variables predictoras con distinto poder individual. La pregunta natural es: ¿qué ocurre cuando se combinan? ¿Son sus efectos aditivos, es decir, ¿cumplir más condiciones simultáneamente produce tasas de continuación progresivamente más altas?

Para responder esto, definimos seis condiciones binarias — cada una toma valor 1 si se cumple y 0 si no — y evaluamos las 63 combinaciones posibles de esas seis condiciones sobre los 20,001 registros del dataset completo.

8.2 Las seis condiciones

Tabla 14 — Definición de las seis condiciones del modelo

Condición Etiqueta		Definición
C1	OR_grande	OR_size_pct $\geq$ percentil 60 dentro de la duración del OR
C2	Retest $\leq$ 10min	mins_to_retest $\leq$ 10
C3	MFE_pre moderado	$0.30\% \leq \text{mfe_pre_retest_pct} < 0.50\%$
C4	Vol_ratio óptimo	vol_ratio entre percentil 40 y 60
C5	Breakout temprano	breakout_minute $\leq$ 30
C6	Sesgo alineado	OR_close_position > 0.67 y breakout alcista, o < 0.33 y bajista

La razón de definir C3 como "MFE_pre moderado" (0.30-0.50%) en lugar de "MFE_pre pequeño" merece explicación. Los datos del Nivel 4 mostraron que el bin de 0.20-0.30% tiene 54.6% de continuación pero el bin de 0.30-0.40% tiene 46.3% — la primera caída. Sin embargo, el bin 0.20-0.30% incluye muchos casos donde el precio apenas se alejó el mínimo requerido, lo que en la práctica es difícil de distinguir del ruido. El rango 0.30-0.50% captura excursiones claramente visibles en el gráfico sin ser tan grandes que el momentum esté agotado.

8.3 El score acumulativo confirma la aditividad

Tabla 15 — Tasa de continuación por score (todos los OR durations, N=20,001)

Score	N	%Continuación	IC 95%	%Falla	%Neutro	MFE_post_avg%
0	1,877	35.5%	[33.4%, 37.7%]	3.4%	61.1%	0.296%
1	5,658	38.2%	[36.9%, 39.5%]	5.2%	56.6%	0.329%
2	6,252	44.0%	[42.7%, 45.2%]	7.8%	48.3%	0.355%
3	4,179	51.4%	[49.8%, 52.9%]	9.4%	39.3%	0.370%
4	1,673	59.2%	[56.8%, 61.5%]	11.4%	29.3%	0.387%
5	331	67.1%	[61.9%, 71.9%]	13.9%	19.0%	0.409%
6	31	64.5%*	[46.1%, 79.9%]*	32.3%	3.2%	0.509%

*N=31, resultado con bajo poder estadístico.

*Z Cochran-Armitage para score: significativo al nivel $p < 0.001$

La relación es perfectamente lineal hasta score 5: cada condición adicional agrega aproximadamente 6-7 puntos porcentuales de continuación. La aditividad implica que las seis condiciones están midiendo dimensiones genuinamente independientes de la calidad del setup — no están correlacionadas entre sí de forma que una haga redundante a otra.

El score 6 (N=31) no es estadísticamente confiable y no debe interpretarse como evidencia de que seis condiciones son peores que cinco.

8.4 Las combinaciones más robustas

Tabla 16 — Top 10 combinaciones por tasa de continuación (todos los OR, mínimo N=30)

Rank	N	%Cont	IC 95% Wilson	IC 95% Bootstrap	%Falla	Coinciden	Condiciones
1	107	75.7%	[66.7%, 83.0%]	—	17.8%	—	C1+C2+C4+C5+C6
2	154	74.7%	[67.3%, 81.0%]	—	13.0%	—	C1+C2+C3+C4
3	161	73.9%	[66.6%, 80.3%]	—	17.4%	—	C2+C4+C5+C6
4	589	73.2%	[69.5%, 76.6%]	[69.6%, 76.7%]	7.6%	✓ Sí	C1+C2+C4
5	391	73.1%	[68.5%, 77.3%]	—	6.9%	—	C1+C2+C4+C6
6	507	72.2%	[68.1%, 75.9%]	—	7.7%	—	C2+C4+C6
7	810	72.0%	[68.8%, 75.0%]	[68.9%, 75.1%]	8.9%	✓ Sí	C2+C4
8	96	71.9%	[62.3%, 79.9%]	—	11.5%	—	C1+C2+C3+C4+C6
9	249	71.5%	[65.6%, 76.7%]	—	20.1%	—	C2+C4+C5
10	160	71.2%	[63.9%, 77.5%]	—	20.0%	—	C1+C2+C4+C5

Las combinaciones en negrita (#4 y #7) son las más importantes porque tienen la mayor muestra con validación bootstrap. La Combinación #4 (C1+C2+C4, N=589) tiene Wilson y Bootstrap que coinciden exactamente ([69.5, 76.6] vs [69.6, 76.7]), lo que confirma que la asunción de independencia del IC de Wilson es válida y que el resultado es doblemente robusto.

El ratio Continuación/Falla de la Combinación #4 es 9.6x — por cada vez que el trade falla, hay casi 10 veces que gana. Eso no es solo una tasa de acierto alta; es un desequilibrio asimétrico entre los dos outcomes posibles.

9. ANÁLISIS DE ROBUSTEZ

9.1 Los cinco regímenes de mercado

Para verificar que los hallazgos no son específicos de un período particular, dividimos el dataset en cinco subperíodos con características de mercado distintas.

Tabla 17 — Definición de subperíodos

Período	Fechas	Régimen	Retorno QQQ	N retests (OR 15 min)
P1	2017–2019	Bull market tranquilo	+122%	274
P2	2020	COVID crash y recuperación	+48%	151
P3	2021	Bull market acelerado	+27%	88
P4	2022	Bear market (Fed tightening)	–33%	170
P5	2023–2024	Recuperación y nuevo máximo	+85%	233

9.2 Tasas base por subperíodo

Tabla 18 — Métricas base por subperíodo (OR = 15 minutos)

Subperíodo	N_retests	%Continuación	IC 95%	%Falla	%Neutro	MFE_post_avg%
TOTAL 2017–2024	1,045	46.1%	[43.1%, 49.2%]	18.7%	35.2%	0.361%
P1 — 2017–2019	274	39.8%	[34.3%, 45.6%]	17.9%	42.3%	0.328%
P2 — 2020 COVID	151	52.3%	[44.3%, 60.2%]	16.6%	31.1%	0.421%
P3 — 2021 bull	88	37.5%	[27.9%, 48.2%]	17.0%	45.5%	0.333%
P4 — 2022 bear	170	60.6%	[53.1%, 67.6%]	19.4%	20.0%	0.385%
P5 — 2023–2024	233	42.5%	[36.5%, 48.8%]	21.5%	36.1%	0.343%

Tests de diferencia entre subperíodos:

P4 vs P1: Z=-4.27, p=0.0000 *** (diferencia de 20.8pp)

P4 vs P3: Z=-3.52, p=0.0004 *** (diferencia de 23.1pp)

P4 vs P5: Z= 3.59, p=0.0003 *** (diferencia de 18.1pp)

P4 vs TOTAL: Z= 3.50, p=0.0005 *** (diferencia de 14.5pp)

P1 vs P3: $Z = 0.38$, $p = 0.7030$ n.s. (no significativa)

P1 vs P5: $Z = -0.62$, $p = 0.5367$ n.s. (no significativa)

P3 vs P5: $Z = -0.81$, $p = 0.4177$ n.s. (no significativa)

El hallazgo más llamativo de la robustez es que el bear market de 2022 (P4) produjo la mayor tasa de continuación de todos los subperíodos — 60.6% — y es estadísticamente diferente de todos los demás al nivel más alto de significancia. Al mismo tiempo, los tres períodos alcistas/normales (P1, P3, P5) son estadísticamente indistinguibles entre sí.

Esto sugiere que el dataset tiene efectivamente tres regímenes estadísticos, no cinco: un régimen normal/alcista (P1, P3, P5) con ~40% de continuación base, un régimen de crisis extrema (P2, COVID) con ~52%, y un régimen de mercado bajista claro (P4) con ~61%.

9.3 Robustez del predictor dominante

Tabla 19 — Tasa de continuación por mins_to_retest y subperíodo

Mins al retest	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5
0–10 min	69.0%	73.0%	64.3%	71.4%	69.6%	68.3%
10–20 min	54.0%	44.7%	53.1%	62.5%	61.2%	49.1%
20–30 min	47.1%	40.0%	63.6%	33.3%	64.3%	38.2%
30–60 min	37.4%	41.5%	48.5%	16.7%	50.0%	25.0%
>60 min	25.6%	19.2%	22.7%	22.7%	31.2%	35.3%

El bin de 0-10 minutos es el más alto en todos y cada uno de los cinco subperíodos. La variación máxima en ese bin es de 8.7 puntos porcentuales (64.3% en P2 hasta 73.0% en P1). El bin de >60 minutos es el más bajo en cuatro de los cinco subperíodos (P5 es la excepción marginal). Este patrón no cambia con el régimen de mercado.

9.4 Robustez del hallazgo contraintuitivo

Tabla 20 — Tasa de continuación por MFE_pre y subperíodo

Bin MFE_pre	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5
0.20–0.30%	54.6%	48.7%	54.3%	58.5%	69.5%	52.4%
0.30–0.40%	46.3%	38.1%	64.3%	26.1%	71.1%	38.1%
0.40–0.50%	34.0%	26.1%	31.2%	N/A	60.9%	30.4%
0.50–0.75%	22.6%	10.0%	40.0%	21.4%	22.2%	17.6%

La tendencia decreciente se preserva en cuatro de los cinco subperíodos. P2 (COVID 2020) es la excepción más notable, donde la volatilidad extrema distorsiona el patrón. P4 (2022) muestra continuación alta incluso con MFE_pre alto — consistente con el hallazgo de que ese año produjo un régimen de mercado cualitativamente diferente.

9.5 Robustez del modelo combinado

Tabla 21 — Combinaciones óptimas por subperíodo (todos los OR)

Combinación	TOTAL	P1	P2	P3	P4	P5
C1+C2+C4 (N=589)	73.2%	60.7%	81.9%	71.1%	73.0%	80.4%
C2+C4 (N=810)	72.0%	60.0%	84.1%	69.2%	70.6%	80.7%
C1+C2 (N=2,256)	69.3%	62.6%	72.3%	66.2%	72.0%	69.9%

Las tres combinaciones superan el 60% de continuación en todos los subperíodos. La Combinación C1+C2, con la mayor muestra, es la más estable (rango: 62.6% a 72.3%, spread de 9.7 puntos porcentuales a través de cinco regímenes de mercado distintos).

10. DISCUSIÓN

10.1 Por qué el retest rápido predice continuación: la interpretación de microestructura

El hallazgo de que los retests rápidos predicen continuación más fuertemente que los tardíos es estadísticamente robusto, pero ¿por qué ocurre? Proponemos una interpretación basada en microestructura de mercado.

Cuando ocurre un breakout, los participantes que tenían intención de entrar en la dirección del movimiento pero no lo hicieron en la vela del breakout enfrentan una decisión: ¿entro a precios actuales o espero un retroceso al nivel de breakout? Si hay un número significativo de participantes con órdenes límite colocadas en o cerca del nivel de breakout — es decir, compradores esperando la "segunda oportunidad" de entrada — cuando el precio vuelve al nivel, esos pedidos absorben la presión de venta rápidamente y empujan el precio de vuelta. El resultado es un retest rápido seguido de reanudación del movimiento.

En contraste, cuando el retest es tardío, ocurre en un contexto donde el impulso original ya se disipó. Los participantes que iban a comprar en el pullback ya lo hicieron a precios superiores durante el movimiento extendido. No hay nueva demanda esperando en el nivel — hay participantes que compraron arriba y ahora están a precios de costo o en pérdida, creando presión vendedora cuando el precio vuelve al nivel.

Esta interpretación es consistente con los hallazgos de Dim, Eraker y Vilkov (2023) sobre el papel del gamma de inventario de los market makers: cuando los dealers tienen posiciones de opciones que generan gamma positivo en el nivel del OR, su actividad de delta-hedging crea exactamente el tipo de demanda que absorbe el retroceso y genera el retest rápido.

10.2 Por qué el MFE_pre grande predice menos continuación: el agotamiento del momentum

El resultado contraintuitivo de que mayor excursión pre-retest predice menor continuación tiene una explicación coherente a través del concepto de agotamiento del momentum.

Cuando el precio viaja una gran distancia en la dirección del breakout antes de retroceder, ha absorbido toda la oferta o demanda disponible en esa dirección durante ese movimiento. Los participantes que estaban dispuestos a comprar (en un breakout alcista) ya lo hicieron. Cuando el precio retrocede al nivel de breakout, no hay nuevos compradores esperando — hay participantes que compraron durante el recorrido extendido y ahora están en breakeven o en pérdidas pequeñas, creando oferta cuando el precio vuelve a sus precios de entrada. Eso genera presión contra la continuación.

En contraste, un alejamiento moderado (0.30-0.50%) sugiere que el movimiento inicial fue impulsado por un subconjunto de participantes dispuestos; cuando el precio retestea, los participantes restantes que querían entrar pero esperaron el pullback proveen soporte real. Esa demanda latente es exactamente lo que produce la continuación.

Esta mecánica evoca el concepto del "clímax comprador" en el análisis de Wyckoff, donde velocidad y distancia excesivas en un movimiento direccional señalan agotamiento en lugar de fortaleza. Este paper provee la primera cuantificación empírica de ese efecto en un ETF moderno.

10.3 La anomalía del mercado bajista de 2022

El hallazgo de que P4 (2022) produjo la mayor tasa de continuación (60.6%) — estadísticamente diferente de todos los otros subperíodos — es potencialmente el resultado más importante del análisis de robustez.

Proponemos que refleja un principio más general: el sistema ORB retest funciona mejor en entornos caracterizados por flujos direccionales fuertes y persistentes, independientemente de si esa dirección es alcista o bajista. En 2022, el ajuste monetario de la Reserva Federal creó mandato institucional sostenido para reducir exposición a renta variable, lo que se tradujo en presión direccional intradía persistente. Los breakouts en ese entorno tenían más probabilidad de representar la ejecución de flujos reales, y los retests tenían más probabilidad de ser absorbidos por los mismos participantes institucionales reanudando su actividad.

La tasa neutra de solo 20.0% en P4 — la más baja de cualquier subperíodo — confirma esta interpretación: en 2022 el mercado resolvía la dirección con mayor rapidez y frecuencia.

Esta observación tiene implicaciones para investigación futura: el modelo puede beneficiarse de un filtro de régimen basado en la persistencia direccional reciente, que aumentaría su peso en períodos de tendencia fuerte y lo reduciría en períodos de baja convicción.

10.4 Relación con la literatura existente

Los hallazgos del Nivel 1 sobre el tamaño del rango confirman y extienden el resultado de Lundström (2017) sobre la escala de la rentabilidad del ORB con la volatilidad, al nivel del breakout individual. El hallazgo del Nivel 2 sobre la concentración temporal del 82% de los breakouts es consistente con Tsai et al. (2018) sobre la concentración del price discovery en la apertura, extendiendo ese hallazgo al QQQ moderno.

El resultado del vol_ratio con punto óptimo en Q3 es consistente con la literatura más amplia de microestructura sobre la relación entre volumen e impacto de precio: volumen muy alto en un punto singular indica absorción rápida del flujo de órdenes, lo que puede dejar menos momentum para el movimiento posterior.

10.5 Limitaciones

Limitación 1 — Sin costos de transacción ni realismo de ejecución. Todo el análisis se conduce sobre el precio del subyacente QQQ. Los resultados no incorporan spreads bid-ask, slippage o el decay temporal de posiciones en opciones. La tasa de continuación del 73% sobre el subyacente no se traduce directamente a ningún P&L de estrategia de trading sin modelar explícitamente costos e instrumentos específicos.

Limitación 2 — Un solo instrumento. El estudio es específico para QQQ. Los umbrales óptimos identificados (0.20% de alejamiento, $\pm 0.05\%$ de tolerancia, ventana de 10 minutos) no fueron validados en SPY, SPX, IWM u otros ETFs líquidos. La generalización requiere replicación.

Limitación 3 — Sin inferencia estadística formal completa. Aunque se implementaron cinco tipos de tests estadísticos, el análisis carece de bootstrapping para los predictores del Nivel 3, tests de estabilidad estructural formal para los subperíodos, y corrección por comparaciones múltiples (dado que se evaluaron 63 combinaciones en el Nivel 5, algunos resultados pueden ser significativos por azar). Un análisis Bonferroni o Benjamini-Hochberg reduciría el número de combinaciones reportadas como significativas.

Limitación 4 — Sesgo metodológico en el continuation_ratio. El continuation_ratio ($\text{mfe_post} / \text{mfe_pre}$) supera 1.0 en el 97.3% de los casos de Continuación por construcción — porque Continuación se define como superar el MFE_pre. Esta variable no debe interpretarse como evidencia independiente de que el movimiento post-retest es mayor que el pre-retest.

Limitación 5 — Tamaños de muestra heterogéneos entre subperíodos. P3 (2021) contiene solo 88 retests con el OR de 15 minutos. Los estimados para P3 tienen amplios intervalos de confianza implícitos y deben tratarse como indicativos.

Limitación 6 — Posible variable confundidora en el hallazgo del MFE_pre. El MFE_pre puede ser parcialmente un proxy de la hora del breakout — los breakouts tardíos tienen más tiempo para alejarse antes de retestar. El análisis no controla formalmente esta posible confusión. Si el efecto del MFE_pre desaparece al controlar por la hora del breakout, la interpretación de agotamiento del momentum requeriría revisión.

Limitación 7 — El outcome Neutro no se estudió en profundidad. El 35.2% de los retests producen un outcome Neutro. Las características de estos casos — si representan continuación diferida, falla lenta, o genuina indecisión — no fueron estudiadas. Comprender el outcome Neutro es una extensión importante del trabajo.

Limitación 8 — Las condiciones del modelo combinado se seleccionaron basándose en los resultados. Aunque las tres condiciones de definición del retest (0.20%, $\pm 0.05\%$, 120 minutos) fueron fijadas antes del análisis, las seis condiciones binarias del modelo combinado se seleccionaron basándose en los resultados del Nivel 4. Esto introduce look-ahead en el modelo combinado. Validación fuera de muestra sobre datos posteriores a 2024 es necesaria antes de considerar los resultados del modelo combinado como verdaderamente prospectivos.

11. CONCLUSIÓN

Este paper documenta, por primera vez en la literatura académica, las propiedades empíricas de la secuencia post-breakout del retest en el ETF QQQ. Usando un marco analítico de cuatro niveles aplicado a 2,290 días de negociación con datos intradía de un minuto desde 2017 hasta 2024, caracterizamos la anatomía del rango de apertura, el breakout, el retest, y el outcome post-retest.

Los cinco hallazgos principales son los siguientes.

Primero, el tamaño del rango de apertura es un predictor lineal del recorrido máximo post-breakout. Los breakouts en días con rangos grandes viajan en promedio 2.8 veces más lejos que los de días con rangos mínimos, relación que es monótona y consistente en las 24 duraciones de rango estudiadas ($Z=+7.109$, $p<0.001$).

Segundo, el 68.4% de los breakouts del QQQ alcanzan el criterio mínimo de alejamiento del 0.20% antes de retroceder, y de esos, el 66.8% genera un retest válido dentro de 120 minutos. La probabilidad de retest se aproxima al 100% cuando la excursión pre-retest supera el 0.50%.

Tercero, y más importante, el tiempo transcurrido entre el breakout y el retest es el predictor más fuerte del outcome post-retest. Los retests que ocurren dentro de los 10 minutos del breakout producen una tasa de continuación del 69.0% con IC del 95% de [62.5%, 74.8%], frente al 25.6% [20.3%, 31.6%] para retests después de 60 minutos ($\chi^2=170.67$, $p<0.001$). Este hallazgo es robusto en todos los cinco regímenes de mercado estudiados, con una variación máxima de 8.7 puntos porcentuales.

Cuarto, contrariamente a la narrativa convencional del análisis técnico, excursiones pre-retest más grandes predicen menor probabilidad de continuación. El breakout que viaja más lejos antes de retestear continúa en solo el 22.6% de los casos, frente al 54.6% para excursiones moderadas ($Z=-7.697$, $p<0.001$). Este resultado es robusto en condiciones normales de mercado pero menos pronunciado en el período de volatilidad extrema de 2020.

Quinto, un modelo combinado de tres condiciones — rango de apertura grande, retest dentro de 10 minutos, y barra de breakout con volumen moderado — produce una tasa de continuación del 73.2% con IC del 95% de [69.5%, 76.6%] sobre 589 observaciones, con validación bootstrap que confirma el mismo rango [69.6%, 76.7%]. La tasa de falla es de solo 7.6%, produciendo un ratio continuación/falla de 9.6x.

Presentamos estos hallazgos como punto de partida para investigación posterior. Tres líneas de trabajo futuro inmediato se identifican: replicación en SPY, SPX, IWM y ETFs sectoriales para determinar si los umbrales identificados son específicos del QQQ o de aplicación general; inferencia estadística formal completa incluyendo corrección por comparaciones múltiples y bootstrapping para todos los predictores; y traducción de los hallazgos de continuación a P&L de estrategias de trading real incorporando costos de transacción, que deliberadamente excluimos del alcance de este paper.

Los datos, el código y las tablas de resultados completas utilizados en este análisis están disponibles de los autores bajo solicitud.

REFERENCIAS

Beckmeyer, H., Branger, N., y Gayda, L. (2023). *Retail traders love 0DTE options... but should they?* SSRN Working Paper 4404704.

Chordia, T., Roll, R., y Subrahmanyam, A. (2002). Order imbalance, liquidity, and market returns. *Journal of Financial Economics*, 65(1), 111–130.

Cont, R., Kukanov, A., y Stoikov, S. (2014). The price impact of order book events. *Journal of Financial Econometrics*, 12(1), 47–88.

Crabel, T. (1990). *Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout*. Greenville, SC: Traders Press.

Dim, C., Eraker, B., y Vilkov, G. (2023). *0DTEs: Trading, gamma risk and volatility propagation*. SSRN Working Paper 4692190.

Edwards, R. D., y Magee, J. (1948). *Technical Analysis of Stock Trends*. Springfield, MA: Stock Trend Service.

Holmberg, U., Lönnbark, C., y Lundström, C. (2012). Assessing the profitability of intraday opening range breakout strategies. *Journal of Banking & Finance*, 36(5), 1412–1424.

Kirkpatrick, C. D., y Dahlquist, J. (2010). *Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians* (2ª ed.). Upper Saddle River, NJ: FT Press.

Lo, A. W., Mamaysky, H., y Wang, J. (2000). Foundations of technical analysis: Computational algorithms, statistical inference, and empirical implementation. *Journal of Finance*, 55(4), 1705–1770.

Lundström, C. (2017). *The profitability of intraday opening range breakout strategies: Evidence from the energy and S&P 500 markets*. Working Paper, Universidad de Umeå.

Tsai, C.-Y., Wang, T.-Y., Chen, Y.-H., y Chen, Y.-S. (2018). *Timely opening range breakout: Evidence from the Asia-Pacific and US equity index futures markets*. SSRN Working Paper 3291564.

Zarattini, C., y Aziz, A. (2023). *Can day trading really be profitable? Evidence from the QQQ opening range breakout strategy*. Swiss Finance Institute Research Paper.

Zarattini, C., Barbon, A., y Aziz, A. (2024). *A profitable day trading strategy for the US equity market*. Swiss Finance Institute Research Paper.

Este paper fue producido como borrador de trabajo. Los autores reconocen que revisión formal por pares, pruebas estadísticas adicionales y validación fuera de muestra son necesarias antes de que los hallazgos puedan considerarse resultados establecidos. Se invitan comentarios y críticas.